

Esercizi

Edoardo Longo

1. *Determina per quali valori di x sono definite le seguenti espressioni:*

(a) $\sqrt{x} + \sqrt{x-1}$

(b) $\frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{2-x}$

(c) $\sqrt{x-3} + \sqrt{3-x}$

(d) $\sqrt{x^3+x^2} + \frac{1}{\sqrt{x}} + \sqrt{x+1}$

(e) $\frac{1}{\sqrt{4x-2}} + \frac{1}{\sqrt{9-x^2}}$

(f) $\sqrt{\frac{x}{x-1}} + \sqrt{\frac{5-x}{5+x}}$

(g) $\sqrt{x-1} + \sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$

(h) $\sqrt{\frac{1}{x} + \frac{2}{x-1}} + \sqrt{7-x}$

2. *Riduci al minimo indice comune i seguenti radicali:*

(a) $\sqrt{2}, \sqrt[3]{2}$

(c) $\sqrt{ab^2}, \sqrt[3]{a^2b}$

(b) $\sqrt{a}, \sqrt[4]{a}, \sqrt{a^3}$

(d) $\sqrt{3}, \sqrt[6]{6}, \sqrt[3]{4}$

3. *Trasporta tutti i fattori possibili fuori dal segno di radice:*

(a) $\sqrt{2^7 \cdot 3^2}$

(e) $\sqrt[3]{5000}$

(b) $\sqrt{2^5 \cdot 3^4}$

(f) $\sqrt{3^7 + 3^9}$

(c) $\sqrt{2^4 \cdot 3^6 - 2^6 \cdot 3^4}$

(g) $\sqrt[3]{2^4 \cdot 3^8}$

(d) $\sqrt[3]{24}$

(h) $\sqrt[3]{2^4 \cdot 5^6 \cdot 7^3}$

4. *Semplifica le seguenti espressioni:*

(a) $(\sqrt{3}+2)^2 - (\sqrt{3}-2)^3$

(c) $(2+\sqrt{2})^2(3-\sqrt{2}-\sqrt{32}-\sqrt{8})$

(b) $(1+\sqrt{a})^3 - \sqrt{a}(1+\sqrt{a})^2 - (1-\sqrt{a})^2$

(d) $(\sqrt{3}+\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5}+\sqrt{3})(\sqrt{5}-\sqrt{3})$